

**IMPLEMENTASI METODE GAP KOMPETENSI
UNTUK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK)
PENERIMAAN KIP-K MAHASISWA UNSIQ JAWA TENGAH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat Strata Satu
Program Studi Teknik Informatika**



**ERIKA DWI SUPROBO
2019157008**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH
DI WONOSOBO
2023**

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. KAJIAN TEORI

2.1.2. Sistem Informasi

Kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi (Jogiyanto, 2005).

Suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, bekerja bersama-sama sesuai dengan aturan yang diterapkan sehingga membentuk suatu tujuan yang sama, di mana dalam sebuah sistem bila terjadi satu bagian saja yang tidak bekerja atau rusak maka suatu tujuan bisa terjadi kesalahan hasilnya atau outputnya. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berkaitan yang bertanggung jawab memproses masukan (input) sehingga menghasilkan keluaran (output) (Kusrini, 2007).

Kemudian sistem informasi dapat didefinisikan sebagai (Hamidin, 2008:9)

- a. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi
- b. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bago pengambil keputusan atau untuk mengendalikan organisasi
- c. Suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen serta sekumpulan prosedur yang terorganisasi sehingga dapat memberikan informasi dalam bidang tertentu secara cepat dan efisien.

a. Komponen Sistem Informasi

Menurut Al Fatta (2007: 10) komponen-komponen sebuah sistem informasi adalah :

- Perangkat keras, yaitu komponen untuk melengkapi kegiatan memasukan data, memproses data dan kluaran data
- Perangkat lunak, yaitu program dan interuksi yang diberikan ke computer
- Database, yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses pengguna didtem informasi
- Telekomunikasi, yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem dengan sistem computer secara Bersama-sama kedalamsuatu jaringan kerja yang efektif
- Manusia, yaitupersonel dari sistem informasi, meliputi admin, analisis, programmer dan operator

b. Tipe-tipe sistem Informasi

Menurut Al Fatta (2007:12) sistem informasi dibagi menjadi beberapa tipe yaitu :

- *Transaction Processing System (TPS)*
Transaction Processing System atau Sistem Pemrosesan Transaksi adalah sistem informasi terkomputerisasi

yang dikembangkan untuk memproses sejumlah data untuk transaksi bisnis rutin

- **Sistem Informasi Manajemen (SIM)**

Sistem Informasi Manajemen adalah sistem informasi yang berfungsi untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan resume rutin dan laporan-laporan tertentu

- ***Decision Support System (DSS)***

Decision Support System atau Sistem Pendukung Keputusan adalah sistem informasi yang berfungsi mengkombinasikan data dan model analisis canggih atau peralatan data analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang semi terstruktur maupun tidak terstruktur

- ***Expert System (ES)***

Expert System atau Sistem Pakar adalah representasi pengetahuan yang menggambarkan cara seorang ahli dalam mendekati suatu masalah

2.1.2. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur.

Konsep sistem pendukung keputusan ditandai dengan sistem interaktif berbasis komputer yang membantu membentuk keputusan, memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur. Pada dasarnya sistem pendukung keputusan dirancang untuk mendukung seluruh tahap pengambilan keputusan mulai dari mengidentifikasi masalah, memilih data yang relevan, menentukan pendekatan yang digunakan

dalam pengambilan keputusan, sampai mengevaluasi pemilihan interaktif. Peranan sistem pendukung keputusan dalam konteks keseluruhan sistem informasi ditujukan untuk memperbaiki kinerja melalui aplikasi teknologi informasi (Indapuri, 2014).

Sprague mendefinisikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) sebagai sistem yang memiliki lima karakteristik utama yaitu:

- a) Sistem yang berbasis komputer.
 - b) Dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan.
 - c) Untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual.
 - d) Melalui cara simulasi yang interaktif.
 - e) Dimana data dan model analisis sebagai komponen utama.
- (Sprague, 2008).

Tujuan Sistem Pendukung Keputusan menurut Peter G.W. Keen dan Scoot Morton mendefinisikan tiga tujuan yang harus dicapai yaitu :

- a) Membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur.
- b) Mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya.
- c) Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan-keputusan manajer dari pada efisiensinya.

Proses Sistem Pendukung Keputusan menurut Herbert A. Simon (Asfi, 2010:2) mempunyai 3 tahap yaitu :

- a) Pemahaman
Menyelidiki lingkungan kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan data mentah yang diperoleh, diolah dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang dapat menentukan masalahnya

b) Perancangan

Menemukan, mengembangkan dan menganalisa arah tindakan yang mungkin dapat dipergunakan. Hali ini mengandung proses-proses untuk memahami mmasalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan unti menguji apakah cara pemecahan tersebut dapat dilaksanakan

c) Pemilihan

Memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan.

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi spesifik yang ditujukan untuk membantu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur. Sistem inimemiliki fasilitas untuk menghasilkan berbagai alternatif yang secara interaktif digunakan oleh pemakai.

2.1.3. *Profile Matching*

Menurut Syahputra (2021) *Profile matching* adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variable prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subyek yang diteliti, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati.

Menurut (Kusrini, 2007), Metode Profile Matching atau pencocokan profil adalah metode yang sering digunakan sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan dengan mengansumsikan bahwa terdapat tingkatan variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subyek yang diteliti, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Dalam proses profile matching secara

garis besar merupakan proses membandingkan antara nilai aktual dari suatu profile yang akan dinilai dengan nilai profil yang diharapkan, sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya. Semakin kecil gap yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar berarti memiliki peluang lebih besar untuk karyawan menempati posisi tersebut (Rahma. 2003:101). Model matematika GAP atau Profile Matching merupakan sebuah metode untuk membandingkan kriteria-kriteria yang menjadi acuan agar ditemukan nilai dari masing-masing profile yang telah ada. Dalam sistem yang dibangun penulisan menggunakan model matematika GAP dengan mencari selisih GAP dengan membandingkan akumulasi nilai kriteria berdasarkan bobot dengan standar nilai kualifikasi yang ada, dengan hasil berupa memenuhi syarat atau tidak memenuhi.

Langkah awal dalam metode profile matching ini adalah menghitung nilai gap untuk masing-masing kriteria. Dalam hal ini, proses perhitungan nilai gap dilakukan dengan menentukan selisih antara profil alternatif dengan profil cabang.

$$GAP = Profile\ Mahasiswa - Profile\ Syarat$$

Langkah kedua adalah pembobotan. Langkah ini dilakukan dengan mengganti nilai gap yang telah diperoleh dengan bobot nilai yang telah ditetapkan.

$$NFC = \frac{\sum NC (kriteria)}{\sum IC}$$

Keterangan :

NCF : Nilai rata- rata core factor intelektual

NC : Jumlah total nilai core factor intelektual

IC : Jumlah item core factor

Sedangkan untuk perhitungan secondary factor dapat ditunjukkan pada rumus di bawah ini :

$$NSF = \frac{\sum NS(kriteria)}{\sum IS}$$

Keterangan :

NSF : Nilai Rata –rata secondary factor

NS : Jumlah total nilai secondary factor

IS : Jumlah item secondary factor

Langkah ketiga perhitungan dan pengelompokan core factor (factor utama) dan secondary factor (faktor pendukung). Core factor merupakan aspek yang paling dibutuhkan oleh cabang yang diperkirakan dapat menghasilkan kinerja optimal. Sedangkan secondary factor merupakan faktor pendukung core factor. Sebelum dilakukan perhitungan, manager terlibat dahulu menentukan factor mana yang termasuk ke dalam core factor dan factor mana yang termasuk ke dalam secondary factor. Sebelum dilakukan perhitungan, manager terlebih dahulu menentukan factor mana yang termasuk ke dalam secondary factor. Rumus perhitungan factor sebagai berikut :

$$(x)\%NFC + (x)\%NSF = N$$

Keterangan :

NCF : Nilai rata-rata core factor

NSF : Nilai rata-rata secondary factor

N : Nilai total dari kriteria

(x)% :Nilai Persen yang di inputkan

Langkah keempat perhitungan penentuan rangking. Penentuan rangking mengacu pada hasil perhitungan tertentu. Perhitungan tersebut dapat ditunjukkan pada rumus dibawah ini :

$$\textbf{Rangking} = (x)\% \textbf{N1} + (x)\% \textbf{N2} + (x)\% \textbf{Nn}$$

Keterangan :

N1, N2, Nn : Nilai total per kriteria

(x) % : Persentase nilai kriteria

2.1.4. Beasiswa

Menurut Devi dan Pah (2018;7), beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Definisi lainnya, beasiswa merupakan pemberian sumbangan bantuan berupa pembiayaan yang diberikan kepada individy dengan tujuan agar dapat digunakan untuk keperluan Pendidikan. Beasiswa dapat diberikan oleh Lembaga pemerintah, perusahaan, Yayasan dan sebagainya.

Pendidikan merupakan hak mendasar yang dapat diperoleh setiap orang. Pendidikan dapat membuat seseorang meraih impian, mengubah dan menciptakan sesuatu, bahkan mengembangkan daerah asalnya. Oleh sebab itu, Pendidikan adalah sarana yang tepat untuk memajukan sebuah bangsa

Di Indonesia, Pendidikan merupakan hal yang begitu penting, sebagaimana pasal 31 Undang-Undang dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh dan mengikutipendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam kemajuan bangsa ini.

2.1.5. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupauang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yangdiberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasalh dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan. Hal ini menjadi dasar komitmen pemerintah yang menempatkan akses pendidikantinggi bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Melalui PIP ditahun 2020, pemerintah telah memberikan bantuan Pendidikan bagi 200.000 mahasiswa yang diterimadi perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak Pendidikan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. Persyaratan penerima KIP-K:

- a. Penerima KIP-K adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan Kejuruan (SMK), atau bentuk lainyang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya.
- b. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah
- c. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalurPerguruan Tinggidan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang terakreditasi

Keterbatasan ekonomi calon penerima KIP-K dibuktikan dengan :

- Kepemilikan program bantuan Pendidikan nasional Kartu Indonesia Pintar (KIP)

- Berasal dari keluarga peserta keluarga Harapan (PKH)
- Pemegang KartuKeluarga Sejahtera (KKS) atau mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan
- Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

2.1.6. Unified Modeling Language (UML)

Menurut Whitten & Bentley (2007:371), Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau mendeskripsikan sebuah sistem software berdasarkan objek-objek yang ada di sistem tersebut. UML tidak menentukan metode apa yang harus digunakan dalam mengembangkan suatu sistem, namun hanya menentukan notasi standar yang biasa digunakan untuk object modeling.

Berikut adalah empat macam UML yang digunakan pada saat pengembangan website :

a) Use-Case Diagram

Menurut Whitten & Bentley (2007:246) Use-case diagram adalah sebuah diagram yang mendeskripsikan interaksi antara sistem dengan bagian eksternal dari sistem serta dengan user. Secara grafis, Use-case diagram ini mendeskripsikan siapa yang akan menggunakan sistem yang ada dan bagaimana ekspektasi user saat berinteraksi dengan sistem tersebut. Use-case diagram memiliki unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

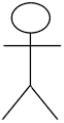
Use Cases, yaitu sekumpulan fungsi yang terdapat dalam sistem dimana fungsi-fungsi tersebut

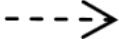
dapat dilakukan oleh actor (user) untuk melakukan pekerjaannya dengan sistem yang ada.

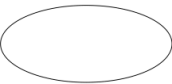
Actors, yaitu segala sesuatu yang berinteraksi dengan sistem untuk bertukar informasi, baik user maupun sistem dari luar.

Relationships, yaitu garis yang menghubungkan antara actors dengan use cases yang dapat menggambarkan hubungan antara actors dengan use cases itu sendiri.

Tabel 2. 1 Notasi Use-Case Diagram

No	Simbol	Nama	Keterangan
1.		Aktor	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan Ketika berinteraksi dengan usecase
2.		Dependency	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemenmandiri (independent) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (independent).

No	Simbol	Nama	Keterangan
3.		Generalization	Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk
4.		Include	Menspesifikasikan bahwa usecase sumber secara eksplisit.
5.		Extend	Menspesifikasikan bahwa usecase target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan.
6.		Association	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
7.		System	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.

No	Simbol	Nama	Keterangan
8.		Use Case	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor
9.		Collaboration	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (sinergi).
10.		Note	Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumberdaya komputasi.

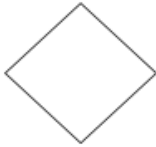
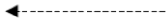
b) Class Diagram

Menurut Whitten & Bentley (2007:382), class diagram adalah sebuah diagram menggambarkan struktur objek dari sistem yang ada, dimana class diagram ini memperlihatkan object class yang

menyusun diagram ini beserta hubungan antara object class tersebut.

Tabel 2.2 Notasi Class Diagram

No	Simbol	Nama	Keterangan
1.		Dependency	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemenmandiri (independent) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (independent).
2.		Generalization	Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada diatasnya objek induk
3.		Association	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
4.		Collaboration	Interaksi aturan-aturan dan elemen

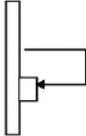
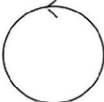
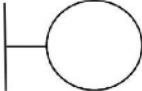
No	Simbol	Nama	Keterangan
			lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (sinergi).
5.		Nary Association	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemenmandiri (independent) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (independent).
6.		Class	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama.
7		Realization	Operasi yang benar- benar dilakukan oleh suatu objek

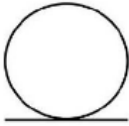
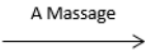
c) Sequence Diagram

Menurut Whitten & Bentley (2007:394), sequence diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antara actor dan system untuk sebuah skenario use-case. Pada tahap pembuatan sequence diagram, kita belum menganalisa lebih lanjut individual object class, namun hanya memikirkan keseluruhan sistem yang ada.

Sequence diagram membantu kita untuk mengidentifikasi setiap data yang masuk dan keluar dari sebuah sistem. Pada sequence diagram hanya sebuah skenario dari sebuah use-case, sehingga sebuah use-case dapat memiliki beberapa sequence diagram untuk menggambarkan keseluruhan use-case tersebut.

Tabel. 2.3 Notasi Sequence Diagram

No	Simbol	Nama	Keterangan
1.		Life Line	Objek entity, antarmuka yang saling berinteraksi
2.		Recursive	Pesan untuk dirinya
3.		Control Class	Bertanggung jawab terhadap kelas-kelas objek yang berisi logika
4.		Boundary Class	Menangani komunikasi antar lingkungan sistem

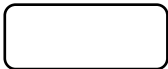
No	Simbol	Nama	Keterangan
5.		Entity Class	Gambaran sistem sebagai landasan dalam Menyusun basis data
6.		Message	Menggambarkan pengiriman pesan

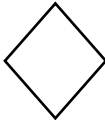
d) Activity Diagram

Menurut Whitten & Bentley (2007:394), activity diagram adalah sebuah diagram yang bisa digunakan untuk menggambarkan secara grafis alur dari sebuah proses bisnis, langkah-langkah dari sebuah use-case, atau logika dari sebuah objek. Activity diagram sangat berguna untuk model action yang akan dikerjakan ketika sebuah operasi dieksekusi serta hasil dari action tersebut.

Tidak semua use-case harus digambarkan dalam sebuah activity diagram. Activity diagram biasanya digunakan untuk use-case yang memiliki logika yang cukup kompleks. Activity diagram bisa membantu kita untuk berpikir tentang logika dari sebuah sistem.

Table 2.4 Notasi Activity Diagram

No	Simbol	Nama	Keterangan
1.		Initial node	Merupakan awal dari proses.
2.		Action	Merupakan langkah-langkah individu yang membentuk

No	Simbol	Nama	Keterangan
			aktivitas total yang ditunjukkan melalui diagram.
		Flow	Menunjukkan perkembangan tindakan
		Decission	Menunjukkan kegiatan pemilihan yang menghasilkan keputusan.
		Activity Final	Merupakan akhir dari proses.

2.1.7 Metode Pengembangan Sistem

a) Metode Waterfall

Metode waterfall merupakan metode pengembangan tradisional. Meskipun metode ini dianggap kuno, tapi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari metode dasar ini. Metode waterfall memiliki lima tahapan proses, di antaranya menganalisa persyaratan, membuat desain, menerapkan, pengujian, menggunakan pada proyek, dan pemeliharaan. Konsep dari metode waterfall ini adalah pengerjaan yang dilakukan secara tertata, berurutan, atau secara linear. Sederhananya, jika langkah satu belum dikerjakan, maka langkah selanjutnya pun tidak bisa dikerjakan. Metode ini dianggap kurang fleksibel, ketika pembuatan proyek terjadi perubahan atau kesalahan, maka segala proses dan tahapannya harus dimulai dari awal.

Pada pengembangan penelitian ini menggunakan metode Air Terjun (*Waterfall*) menurut Rosa dan M. Salahudin (2013:28) model SDLC air terjun (waterfall) sering disebut juga model sekuensi linier (sequential linier) atau alur hidup klasik (classic life cycle). Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian dan perawatan.

Adapun penjelasan dari tahapan-tahapan metode waterfall adalah sebagai berikut

1) Analisis Kebutuhan

Dalam tahap ini penulis menganalisa apa saja kebutuhan dari sistem, mulai kebutuhan fungsional maupun non fungsional. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara diantaranya, diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan.

2) Desain Sistem

Tahap desain merupakan tahapan dari analisis kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga akan membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan seperti desain antar muka dan desain

database yang akan diterapkan kedalam sistem informasi yang akan dibuat

3) Pengkodean

Penerapan desain database serta desain antar muka kedalam Bahasa pemrograman, dimana Bahasa pemrograman yang dipakai adalah menggunakan Bahasa PHP untuk website

4) Pengujian

seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap pengkodean di integrasikan kedalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan

5) Perawatan

Tahap akhir dalam metode waterfall yaitu perawatan. Perangkat lunak yang sudah diuji , dijalankan serta dilakukan perawatan

b) Kelebihan dan kekurangan metode waterfall

▪ Kelebihan menggunakan metode waterfall

Proses pengembangan model fase one by one, sehingga meminimalisasi kesalahan yang mungkin akan terjadi. Pengembangan bergerak dari konsep yaitu melaluidesain, implementasi, pengujianm instalisasi, penyelesaian masalah dan berakhir di operasi dan pemeliharaan

▪ Kekurangan menggunakan metode waterfall

Metode ini tidak memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya. Karena setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali lagi dan mengubah sesuatu

yang tidak terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep sebelumnya.

2.1.8 Testing

a) Pengertian Testing

Rosa A.S dan Shalahuddin mengungkapkan bahwa pengujian perangkat lunak merupakan satu set aktifitas yang direncanakan dan sistematis untuk menguji atau mengevaluasi kebenaran yang diinginkan (Rosa & Shalahudin, 2011). Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk mengurangi kesalahan secara teknis dan juga non teknis.

Menurut Roger S. Pressman, Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dapat direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematis. Pengujian merupakan elemen dari pengembangan perangkat lunak yang disebut dengan verification and validation testing (V&V). Verifikasi mengacu pada serangkaian kegiatan yang memastikan perangkat lunak dapat menjalankan fungsi yang telah ditentukan, sedangkan validasi mengacu pada satu set aktifitas yang memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna (Pressman & Maxim, 2014).

Berdasarkan pendapat diatas pengujian sistem merupakan proses verifikasi dan validasi apakah sistem memenuhi requirement dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ditemukan saat eksekusi program

b) Macam-macam Testing

▪ White-Box Testing

Pengujian white-box adalah metode desain pengujian yang menggunakan struktur kontrol yang digambarkan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk

menurunkan kasus uji. Dengan menggunakan metode pengujian white-box, dapat diturunkan menjadi kasus uji yang menjamin bahwa semua jalur independent dalam modul telah dilakukan setidaknya sekali, menjalankan semua keputusan logis di sisi mereka yang benar dan salah, menjalankan semua loop pada batas-batas mereka dan dalam batasbatas operasional mereka, dan latihan struktur data internal untuk memastikan validitasnya (Pressman & Maxim, 2014).

- **Black-Box Testing**

Black-box testing berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Pada teknik pengujian black-box dimungkinkan untuk menentukan set kondisi input yang akan sepenuhnya menjalankan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Pengujian black-box bukan merupakan alternatif teknik white-box. Sebaliknya, itu adalah pendekatan pelengkap yang kemungkinan akan mengungkap kelas kesalahan yang berbeda dari metode white-box (Pressman & Maxim, 2014).

- **Alpha Testing**

Dalam pengujian alfa, pengguna dan pengembang bekerja sama untuk menguji sistem saat sedang dikembangkan. Pengguna dapat mengidentifikasi masalah yang tidak mudah terlihat oleh tim pengujian pengembangan. Oleh karena itu, pengguna dapat memberikan informasi tentang praktik yang membantu dengan desain tes yang lebih realistis (Sommerville, 2016).

- **Beta Testing**

Beta testing dilakukan ketika rilis sistem perangkat lunak yang lebih awal, terkadang sebelum selesai dan tersedia bagi kelompok pelanggan dan pengguna yang lebih besar untuk evaluasi. Penguji beta mungkin merupakan kelompok pelanggan terpilih yang merupakan pengguna awal sistem ini (Sommerville, 2016).

2.1.9 PHP

a) Pengertian PHP

PHP berasal dari kata “Hypertext Preprocessor”, yaitu Bahasa pemrograman universal untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. Saat ini, PHP banyak dipakai untuk membuat program situs web dinamis. PHP sebagai sekumpulan skrip atau bahasa program memiliki fungsi utama, yaitu mampu mengumpulkan dan mengevaluasi hasil survey atau bentuk apa pun ke server database dan pada tahap selanjutnya akan menciptakan efek beruntun. Efek beruntun PHP ini berupa tindakan dari skrip lain yang akan melakukan komunikasi dengan database, mengumpulkan dan mengelompokkan informasi, kemudian menampilkannya pada saat ada tamu website memerlukannya (menampilkan informasi sesuai permintaan user)

b) Sejarah perkembangan PHP

Rasmus Lerdorf merupakan pembuat PHP pertama kali pada tahun 1995. Pada saat itu, PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page atau biasa dikenal sebagai situs personal bernama Form Interpreted (FI). Form Interpreted memiliki wujud berupa sekumpulan

skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Pada tahap selanjutnya, Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP/FI. Langkah ini membuat kode sumber ini menjadi sumber terbuka sehingga menyebabkan banyak programmer tertarik ikut mengembangkan PHP.

PHP/FI 2.0 dirilis pada November 1997. Pada saat itu, interpreter PHP telah diimplementasikan dalam program C. modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI secara signifikan juga disertakan. Sedangkan, pada tahun 1997, perusahaan bernama “Zend” menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian, pada Juni 1998, Zend merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikannya sebagai PHP 3.0. Dengan adanya peresmian tersebut, singkatan PHP diubah akronim berulang PHP: Hypertext Preprocessing.

Perkembangan PHP selanjutnya yaitu berupa perilisan PHP 4.0 pada pertengahan tahun 1999 oleh Zend. PHP 4.0 merupakan interpreter PHP terbaru dan merupakan versi PHP yang paling banyak dipakai pada awal abad ke-21 ini. PHP 4.0 banyak dipakai karena memiliki kemampuan membangun aplikasi web kompleks, tetapi tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi.

Pada tahun 2004, Zend merilis PHP 5.0. adanya PHP 5.0 ini ditandai dengan perubahan besar pada inti interpreter PHP. Hal ini karena PHP 5.0 juga memasukkan model pemrograman berorientasi objek kedalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. Versi terbaru yang banyak digunakan sekarang adalah PHP 7.0. PHP ini telah dirilis

secara resmi pada tanggal 17 Februari 2017 dan telah banyak mendapatkan respon positif dari para developer web.

2.1.10 MySQL

Menurut Mundzir (2018), MySQL adalah sistem manajemen database SQL yang sifatnya open source (terbuka) dan paling banyak digunakan saat ini. Sistem database MySQL mampu mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multi-user, dan SQL Database Management System (DBMS). Apabila kita membutuhkan sistem database yang cepat, andal dan sudah digunakan segera kita menggunakan MySQL. Selain itu, MySQL juga bisa kita katakan sebagai sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relational (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis.

Kehandalan suatu sistem basis data (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja pengoptimasinya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang dibuat oleh pengguna maupun program-program aplikasi yang memanfaatkannya. Sebagai peladen basis data, MySQL mendukung operasi basis data transaksional maupun operasi basis data non transaksional. Pada mode operasi non-transaksional, MySQL dapat dikatakan unggul dalam hal unjuk kerja dibandingkan perangkat lunak peladen basis data kompetitor lainnya.

Namun demikian pada mode non-transaksional tidak ada jaminan atas reliabilitas terhadap data yang tersimpan, karenanya mode nontransaksional hanya cocok untuk jenis aplikasi yang tidak membutuhkan reliabilitas data seperti aplikasi blogging, berbasis web (wordpress), CMS, dan sejenisnya.

Untuk kebutuhan sistem yang ditunjukkan untuk bisnis sangat disarankan untuk menggunakan mode basis data transaksional, hanya saja sebagai konsekuensinya untuk kerja

MySQL pada modus transaksional tidak secepat untuk kerja pada modus non-transaksional.

2.1.11 XAMPP

XAMPP adalah software web server lokal untuk membangun website, aplikasi, hingga database secara offline. Sebagian orang cenderung membuat website secara offline di komputer. Tujuannya, untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Baru kemudian mengupload website, aplikasi, atau database itu ke server. XAMPP adalah software gratis dan open source, serta dapat diinstall di berbagai platform, seperti Windows, Linux, maupun OS X. XAMPP adalah sebuah web server full package atau standalone, yang mana dapat berdiri sendiri. Alasannya, di dalam aplikasi XAMPP terdapat puluhan paket modul, bahasa pemrograman, hingga komponen lain. Hal ini akan dibahas lebih lengkap di bagian fitur-fitur XAMPP.

Berkat adanya XAMPP, Anda tidak perlu menginstall terlalu banyak modul atau komponen terpisah di komputer. Sehingga secara signifikan, proses merancang, menulis, hingga testing website dapat berlangsung lebih mudah.

Bicara komponen, kepanjangan XAMPP terdiri dari singkatan lima komponen utama, yaitu:

- X – Cross Platform. X adalah kepanjangan XAMPP yang artinya Cross. Hal itu sebagai penanda bahwa XAMPP adalah aplikasi Cross Platform yang kompatibel dengan berbagai jenis OS.
- A – Apache. Apache adalah web server default yang dipakai XAMPP. Web server adalah software untuk mengatur proses transfer data antara website dan pengunjung. Selain itu, Apache juga bertugas sebagai distributor untuk fitur atau komponen-komponen lain.

- M – MariaDB. MariaDB adalah software DBMS default milik XAMPP. DBMS adalah software untuk mengelola database beserta data di dalamnya. MariaDB menggantikan software DBMS sebelumnya, MySQL sejak XAMPP versi 5.5.30 dan 5.6.14.
- P – PHP. PHP adalah bahasa pemrograman untuk membangun website atau web app dari sisi back end.
- P – Perl. Kepanjangan XAMPP yang terakhir yaitu Perl. Perl adalah contoh bahasa pemrograman untuk keperluan yang lebih kompleks. misalnya pembuatan aplikasi GUI, pemrograman jaringan, dan banyak lagi

2.1.12 Website

Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan komponent atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga lebih merupakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Sebuah situs web (sering pula disingkat menjadi situs saja; web site, site) adalah sebutan bagi sekelompok halaman web (web page), yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain (domain name) atau sub domain di World Wide Web (WWW) di Internet.

WWW terdiri dari seluruh situs web yang tersedia kepada publik. Halaman-halaman sebuah situs web diakses dari sebuah URL yang menjadi “akar” (root), yang disebut homepage (halaman induk sering diterjemahkan menjadi “beranda”, “halaman muka”), dan biasanya disimpan dalam server yang sama. Tidak semua situs web dapat diakses dengan gratis. Beberapa situs web memerlukan pembayaran agar dapat menjadi pelanggan, misalnya situs-situs yang

menampilkan pornografi, situs-situs berita, layanan surat elektronik (e-mail), dan lain-lain. Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam World Wide Web (WWW) di Internet. Sebuah halaman web adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text Markup Language), yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para pemakaimelalui web browser.

Semua publikasi dari website-website tersebut dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar. Halaman-halaman dari website akan bisa diakses melalui sebuah URL yang biasa disebut Homepage. URL ini mengatur halaman-halaman situs untuk menjadi sebuah hirarki, meskipun, hyperlink-hyperlink yang ada di halaman tersebut mengatur para pembaca dan memberitahu mereka susunan keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini berjalan. Beberapa website membutuhkan subskripsi (data masukan) agar para user bisa mengakses sebagian atau keseluruhan isi website tersebut. Contohnya, ada beberapa situs-situs bisnis, situs-situs e-mail gratisan, yang membutuhkan subkripsi agar kita bisa mengakses situs tersebut.

Pengertian Website Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam World Wide Web (WWW) di Internet. Sebuah halaman web adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text Markup Language), yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang

menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser

Semua publikasi dari website-website tersebut dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar. Halaman-halaman dari website akan bisa diakses melalui sebuah URL yang biasa disebut Homepage. URL ini mengatur halaman-halaman situs untuk menjadi sebuah hirarki, meskipun, hyperlink-hyperlink yang ada di halaman tersebut mengatur para pembaca dan memberitahu mereka susunan keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini berjalan. Beberapa website membutuhkan subskripsi (data masukan) agar para user bisa mengakses sebagian atau keseluruhan isi website tersebut. Contohnya, ada beberapa situs-situs bisnis, situs-situs e-mail gratis, yang membutuhkan subkripsi agar kita bisa mengakses situs tersebut.

2.1.13 Database

Database merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah sistem informasi karena semua informasi yang akan diolah dan dihasilkan tersimpan dalam database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut (Binarto, 2012:21). Menurut Risnandar (2013: 90) Database adalah kumpulan data yang tersimpan dalam tabel-tabel. Database telah menjadi bagian dalam hampir setiap kehidupan manusia. Tanpa database, Simbol Keterangan Entitas (entity) dalam ERD disimbolkan persegi panjang, entitas merupakan data int.

Pengertian lain entity adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Atribut (attribute) disimbolkan oval dalam ERD. Atribut merupakan

elemen dari entity dan berfungsi mendeskripsikan karakter inti. Atribut juga dapat diartikan field atau kolom. Hubungan (relation) disimbolkan belahketupat (diamond). Relasi yang menghubungkan antar-entitas, biasanya diawali kata kerja. Dalam ERD, hubungan ini dapat terdiri atas sejumlah entity yang disebut sebagai derajat hubungan, tetapi pada umumnya hampir semua model hanya menggunakan hubungan dengan derajat dua (binary-relationship) pekerjaan tidak akan terstruktur dengan baik. Pada intinya database atau basis data adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Struktur Database Database memiliki struktur yang digunakan untuk mengorganisasikan elemen-elemen dari database. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pengolahan data oleh DBMS (Database Management System). Menurut Mulyani (2016: 31) menjelaskan bahwa ada tiga struktur database yang sering digunakan yaitu:

a) Hierarchical Database Structures S

Seperti namanya hierarchical database structure, struktur database ini menggunakan metode parent children dimana setiap satu parent mempunyai beberapa children, sebagai contoh sebuah organisasi yang mempunyai beberapa divisi. Hierarchical Database Structures dibentuk dengan data group, sub group dan terus kebawah. Jika diilustrasikan struktur database ini seperti percabangan pohon. Structure Hierarchical Database Structure, menggunakan pointer untuk menunjuk dan mengambil data perbaris. Struktur ini tidak menyimpan data secara fisik, sehingga jika jumlah data besar dan pengguna ingin mengambil satu record dari sekian banyak data, maka struktur ini akan memerlukan waktu

yang lama, sehingga struktur ini tidak efisien jika digunakan pada database dengan jumlah data yang cukup tinggi.

b) Network Database Struktur

Struktur database ini dikembangkan untuk mengambil data pada record tertentu dari sekian banyak data. Dengan menggunakan Network Database Structure, sistem bisa langsung pada prakteknya struktur ini masih mempunyai banyak kelemahan dan kesalahan ketika menunjuk pada satu record tertentu.

c) Relational Database Structures

Relational Database Structures merupakan penemuan dari CJ Date dan E.F Codd yang melakukan penelitian menggunakan aljabar relasional. Struktur ini menutup kelemahan dari dua struktur sebelumnya. Struktur ini tidak menggunakan pointer ataupun alamat untuk menunjuk data pada record tertentu, melainkan dengan menggunakan relasi yang implisit antara tabel. Relasi yang implisit secara tidak langsung menunjuk relasi dengan menggunakan data yang ada pada tabel yang dihubungkan yang direpresentasikan pada kolom, sehingga jika terdapat dua atau lebih tabel yang mempunyai kolom yang sama pada satu baris, maka kedua tabel ini bisa digabungkan.

Tujuan Database Menurut Hidayatullah (2012:138) menerangkan disetiap organisasi/perusahaan untuk mencapai efisiensi. Daya saing dan kecepatan operasional organisasi/perusahaan digunakan aplikasi sistem informasi yang biasanya memanfaatkan perangkat komputer. Database adalah suatu komponen utama dalam sistem informasi dan tidak ada sistem informasi yang dapat dijalankan tanpa adanya

database. Pada intinya untuk meningkatkan kinerja perusahaan menggunakan aplikasi berbasis komputer maka database mutlak diperlukan.

Karakteristik merupakan ciri khas yang melekat pada sesuatu termasuk juga database. Adapun karakteristik database adalah sebagai berikut:

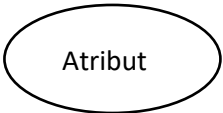
- ✓ Mempresentasikan aspek dari dunia nyata
- ✓ Terstruktur dengan baik
- ✓ Dapat mempresentasikan kondisi saat ini
- ✓ Ada penggunaannya dan ada aplikasi
- ✓ Disimpan dalam memori Komputer secara permanen
- ✓ Dapat dimanipulasi dan diakses dengan DBMS

2.1.14 Entity Relationship Diagram (ERD)

Salah satu tools diagram yang digunakan untuk memodelkan abstraksi data adalah Entity Relationship Diagram (ERD). Menurut Mulyani (2016:100) Entity Relationship Diagram (ERD) adalah tools yang digunakan untuk melakukan pemodelan data secara abstrak dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan struktur dari data yang digunakan. Adapun fungsi utama ERD yaitu sebagai alat untuk memodelkan hasil dari analisis data, sebagai alat untuk memodelkan data konseptual dan sebagai alat untuk memodelkan objek-objek dalam suatu sistem. Adapun notasi ERD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Notasi ERD

No	Notasi	Keterangan
1.		Entitas adalah suatu objek yang dapat didefinisikan dalam lingkungan pemakai
2.		Relasi menunjukkan adanya hubungan diantara sejumlah entitas yang berbeda

No	Notasi	Keterangan
3.		Atribut berfungsi mendiskripsikan karakterentitas (atribut yang berfungsi sebagai <i>key</i> diberigaris bawah)
4.		Garis sebagai penghubung antara relasi dan entitasatau relasi dan etitas dengan atribut

2.2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya sabagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari jurnal maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Berikut adalah penelitian yang sebelumnya yang memiliki tema yang sama dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Table 2.6 Tabel penelitian sebelumnya

No	Penulis/ Tahun	Topik Penelitian	Metode SPK	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Desy Ika P & Al Fath Riza K/2017	Penenrapan SPK Dengan Analisia GAP Untuk Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas	GAP Kompetensi	Dapat membantu user dalam mengambil keputusan untuk menentukan calon mahasiswa berprestasi yang layak diberikan beasiswa PPA secara cepat, tepat dan

				akurat. Berdasarkan penyajian data sebelum dan sesudah implementasi dengan menggunakan aplikasi yang menerapkan metode analisis GAP, terdapat perbedaan antara hasil pretest (77,78% akurat) dengan posttest (88,89% akurat
2	Egi Badar Sambani, dkk/2022	Implementasi Metode GAP Kompetensi Dalam Penentuan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Tanjung Sari	GAP Kompetensi	SPK dalam proses seleksi penerimaan bantuan langsung tunai dana desa di desa tanjung sari menggunakan metode GAP mempercepat proses pengambilan keputusan dengan perhitungan yang akurat dan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan penilaian lebih objektif
3	Muhammad Adithya	Penerapan Metode GAP Pada Sistem	GAP Kompetensi	Sistem penunjang keputusan pemilihan bibit padi terbaik

	R.I, dkk/2022	Pendukung Keputusan Penentuan Bibit Padi Terbaik		kelompok tani desa soropandan berhasil diterapkan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan seleksi bibit padi pada kelompok tani desa soropandan dengan memiliki fitur-fitur yang dapat membantu proses input data, proses seleksi dan proses penilaian bibit padi. Sistem memberikan solusi rekomendasi kepada pengguna sesuai dngan kriteria, bobot dan nilai target yang ditentukan. Sistem dibangun bersifat dinamis terhadap penentuan kriteria, bobot kriteria dan nilai target sehingga dapat diubah sesuai kebutuhan petani
4	Agustina Setyowati, dkk/2020	Sisitem Pendukung Keputusan Menentukan	Profile matching/GAP	Hasil analisa akhir perhitungan di excel merupakan data real yang diperoleh dari

		Penerimaan Beasiswa Kurang Mampu Menggunakan Profile Matching		data siswa dan data penerima beasiswa SMA masehi 2 PSAK semarang dengan SPK yang telah dibuat menghasilkan perhitungan akhir dengan nilai yang berbeda akan tetapi memiliki hasil yang sama dari siswa yang layak mendapatkan beasiswa tersebut. Sehingga SPK ini relevan digunakan untuk memperoleh suatu hasil keputusan dalam penentuan beasiswa di SMA Masehi 2 PSAK Semarang
--	--	--	--	--